



Pass-through asimétrico del tipo de cambio al IPC importado en el Perú: un análisis mediante NARDL (1996M1–2025M11)

Asymmetric exchange rate pass-through to imported CPI in Peru: a NARDL approach (1996M1–2025M11)

Orellana Allpoc Joseph

Universidad Nacional del Centro del Perú

ORCID: 0009-0008-5455-6617

e_2022200289D@uncp.edu.pe

Bartolo Artica Lizzie

Universidad Nacional del Centro del Perú

ORCID: 0009-0009-5720-9570

e_2022200264A@uncp.edu.pe

Camarena Serpa Valeria

Universidad Nacional del Centro del Perú

e_2022200266K@uncp.edu.pe

Espinoza Boza Yenifer

Universidad Nacional del Centro del Perú

e_2022200270C@uncp.edu.pe

RESUMEN

Usamos información mensual de enero de 1996 a noviembre de 2025 para comparar la respuesta del IPC importado peruano cuando el sol se deprecia y cuando se aprecia. El ejercicio se realiza con un NARDL en forma UECM e incluye el índice de precios nominales de importaciones, lo que permite distinguir el movimiento cambiario del encarecimiento proveniente del exterior. En el largo plazo, una depreciación acumulada de 1 % se relaciona con un aumento de 0.8764 % en el IPC importado; una apreciación de igual tamaño lo reduce en 0.6939 %. La brecha entre ambos efectos es significativa, aunque durante los primeros meses todavía no se observa una diferencia estadística. Los precios externos presentan un coeficiente de 0.6504 y el desequilibrio se corrige a una tasa mensual de 3.86 %. Al repetir el cálculo con las cotizaciones bancaria venta e interbancaria venta, los resultados apenas cambian. Las pruebas de diagnóstico tampoco señalan autocorrelación, heterocedasticidad, inestabilidad ni problemas de forma funcional. Como los residuos no siguen una distribución normal, la significancia se evalúa con errores estándar HC1.

PALABRAS CLAVE

pass-through cambiario; tipo de cambio; IPC importado; NARDL; Perú; asimetría.

CLASIFICACIÓN JEL

E31; F31; F41; C22.

1. Introducción

Entre enero de 2020 y junio de 2022, el tipo de cambio interbancario promedio aumentó 12.6 %, el índice de precios nominales de importaciones subió 38.6 % y el IPC importado avanzó 29.0 %; en el periodo posterior, comprendido entre junio de 2022 y noviembre de 2025, el tipo de cambio retrocedió 10.0 % y los precios de importación disminuyeron 19.6 %, pero el IPC importado apenas cayó 1.9 % ([Banco Central de Reserva del Perú, 2026](#)). Aunque esta comparación no establece por sí sola una relación causal, sí deja una diferencia que merece ser estudiada: el aumento fue considerable, mientras que la reducción posterior resultó bastante menor.

La diferencia alcanza a los hogares por medio de los bienes finales comprados en el exterior y de los productos nacionales que usan insumos importados. También interesa a la política monetaria, pues una depreciación prolongada puede seguir influyendo en los precios durante varios meses, mientras que una apreciación posterior quizá solo revierta una parte del incremento previo. El *pass-through* cambiario¹ permite estudiar justamente esa respuesta y comprobar si el traslado conserva la misma fuerza cuando el sol pierde valor y cuando vuelve a recuperarlo.

El problema aparece cuando el IPC importado conserva buena parte del aumento acumulado después de episodios de depreciación y encarecimiento externo. En varios tramos de la muestra, el sol volvió a apreciarse y los precios internacionales descendieron, pero el índice no retrocedió en una magnitud semejante. De allí nace la pregunta que guía el artículo: ¿el *pass-through* del tipo de cambio hacia el IPC importado en el Perú es mayor durante las depreciaciones del sol que durante las apreciaciones en el periodo 1996M1–2025M11?

El objetivo es medir esa diferencia con las series mensuales del Banco Central de Reserva del Perú. La estimación principal utiliza el tipo de cambio interbancario promedio, el IPC importado de Lima Metropolitana y el índice de precios nominales de importaciones. Luego se repite el cálculo con las cotizaciones bancaria venta e interbancaria venta. El modelo NARDL² separa las depreciaciones de las apreciaciones acumuladas y, al mismo tiempo, mantiene dentro de la ecuación los cambios de los precios externos.

El aporte se encuentra en la forma de reunir estos elementos: se trabaja con un índice ligado de manera directa a los bienes importados, el costo externo se incorpora por separado y las dos direcciones del tipo de cambio se comparan tanto en los primeros meses como en el largo plazo. Después de esta introducción, la segunda sección revisa los antecedentes más cercanos; la tercera presenta el modelo teórico, las predicciones y las hipótesis; la cuarta describe los datos y el diseño metodológico; la quinta desarrolla los resultados; y la sexta contiene las conclusiones y las recomendaciones de política.

2. Revisión de literatura

La evidencia internacional más cercana comenzó a separar las depreciaciones de las apreciaciones para comprobar si ambas direcciones llegaban a los precios con la misma intensidad. [Delatte y López-Villavicencio \(2012\)](#) encuentran un mayor traslado de las depreciaciones en Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, resultado que puso en discusión la conveniencia de representar el *pass-through* con un solo coeficiente. Más adelante, [Brun-Aguerre et al. \(2017\)](#) estudian precios de importación de 33 economías mediante modelos de corrección de errores y multiplicadores dinámicos;

¹El *pass-through* cambiario es la proporción de una variación del tipo de cambio que termina reflejándose en los precios internos.

²El modelo NARDL, o modelo autorregresivo de rezagos distribuidos no lineal, permite separar las variaciones positivas y negativas de una variable y comparar sus efectos de corto y largo plazo.

en buena parte de la muestra, la diferencia se vuelve más clara a medida que transcurren los meses, rasgo que se aproxima al horizonte analizado en este artículo.

En América Latina, el antecedente más próximo es el de [Baharumshah et al. \(2017\)](#). Para México, los autores encuentran que las depreciaciones tienen un efecto mayor sobre el IPC y que ese traslado pierde fuerza luego de la adopción de metas de inflación. La comparación es pertinente por el contexto regional y por el uso de un NARDL, aunque el estudio trabaja con el IPC general y no con un índice centrado en bienes importados.

Para el Perú, [Pérez Forero y Vega \(2015\)](#) hallan que, transcurrido un año, el efecto de una depreciación sobre el IPC es aproximadamente el doble del asociado con una apreciación. La evidencia posterior señala que ese comportamiento tampoco permanece fijo: [Pérez Forero \(2026\)](#) encuentra cambios según el régimen y la volatilidad, mientras que [Abanto et al. \(2026\)](#) muestra una evolución semejante mediante un VAR bayesiano con parámetros variables.

Los estudios peruanos dejan establecido que la transmisión cambiaria puede variar con el signo del movimiento, el régimen y el momento de la muestra. Este artículo acota la discusión al IPC importado, incorpora el índice de precios nominales de importaciones y compara el efecto acumulado con la reacción de los primeros meses. Así, el componente externo permanece visible y el coeficiente cambiario no termina recogiendo variaciones que se originaron fuera del país.

3. Modelo teórico e hipótesis

3.1. Modelo teórico

3.1.1. Modelo de pass-through bajo competencia imperfecta y ajuste estratégico de márgenes

El punto de partida es el oligopolio de Cournot que [Menon \(1993\)](#) presenta a partir de [Dornbusch \(1987\)](#) y [Venables \(1990\)](#). En el mercado participan n^D empresas nacionales y n^F empresas extranjeras. Cada firma nacional vende x^D unidades y cada firma extranjera ofrece x^F ; por ello, la cantidad total disponible en el mercado es

$$X = n^D x^D + n^F x^F. \quad (1)$$

El precio interno se obtiene de la demanda inversa y se representa por $P = P(X)$. A partir de ese precio, los beneficios de una firma nacional y de una firma extranjera quedan definidos por

$$\pi^D = Px^D - C^D x^D, \quad \pi^F = Px^F - ER C^F x^F, \quad (2)$$

En esta notación, π^D y π^F representan los beneficios de cada tipo de empresa. El costo marginal nacional es C^D , mientras que C^F corresponde al costo marginal de la firma extranjera en la moneda del productor. El tipo de cambio se denota por ER y expresa cuántas unidades de moneda nacional se requieren por una unidad de moneda extranjera. En consecuencia, $ER C^F$ es el costo extranjero llevado a moneda nacional; con la cotización usada para el Perú, un aumento de ER significa una depreciación del sol.

Cada firma elige la cantidad que maximiza el beneficio definido en (2). En el punto óptimo, el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Si ε_D representa la elasticidad de la demanda en valor absoluto, las condiciones de primer orden toman la forma

$$P \left(1 - \frac{x^D}{\varepsilon_D X} \right) = C^D, \quad P \left(1 - \frac{x^F}{\varepsilon_D X} \right) = ER C^F. \quad (3)$$

Al agregar (3) para las $n^D + n^F$ empresas se obtiene el precio de equilibrio:

$$P = \frac{\varepsilon_D (n^D C^D + n^F ER C^F)}{\varepsilon_D (n^D + n^F) - 1}. \quad (4)$$

La ecuación (4) permite identificar los dos costos que interesan en esta investigación. Al derivarla respecto del tipo de cambio y del costo extranjero se obtiene

$$\frac{\partial P}{\partial ER} = \frac{\varepsilon_D n^F C^F}{\varepsilon_D (n^D + n^F) - 1} > 0, \quad \frac{\partial P}{\partial C^F} = \frac{\varepsilon_D n^F ER}{\varepsilon_D (n^D + n^F) - 1} > 0. \quad (5)$$

La primera expresión tiene signo positivo: al aumentar ER , el costo extranjero medido en moneda nacional sube y el precio interno también lo hace. Si ER disminuye, ocurre el movimiento contrario. La segunda derivada muestra que un aumento de C^F encarece el bien importado incluso cuando el tipo de cambio no varía. Usando el precio de equilibrio de (4), la elasticidad cambiaria queda expresada como

$$\eta = \frac{\partial P}{\partial ER} \frac{ER}{P} = \frac{n^F ER C^F}{n^D C^D + n^F ER C^F}. \quad (6)$$

Si ambos tipos de empresas participan en el mercado, la elasticidad de (6) se ubica entre cero y uno. El precio responde al tipo de cambio, pero el traslado no es completo, ya que una parte de los costos permanece en moneda nacional y las empresas todavía pueden ajustar sus márgenes.

Esta estructura explica el traslado incompleto, pero todavía supone una sensibilidad constante. Para admitir respuestas diferentes entre depreciaciones y apreciaciones se incorpora la decisión intertemporal de [Froot y Klemperer \(1989\)](#). La empresa extranjera elige una decisión estratégica v_1^F —precio o cantidad— tomando en cuenta la ganancia del primer periodo y el valor futuro de la participación de mercado:

$$\Pi^F = ER_1 \pi_1^F(v_1^F, ER_1) + \lambda^F ER_2 \pi_2^F[a^F(v_1^F), ER_2], \quad (7)$$

donde Π^F es el valor presente de los beneficios, a^F representa la participación obtenida en el primer periodo, λ^F es el factor de descuento y ER_2 es el tipo de cambio esperado para el periodo siguiente. La condición de primer orden es

$$ER_1 \frac{\partial \pi_1^F}{\partial v_1^F} + \lambda^F ER_2 \frac{\partial \pi_2^F}{\partial a^F} \frac{\partial a^F}{\partial v_1^F} = 0. \quad (8)$$

El segundo término de (8) incorpora el valor de conservar clientes para el periodo siguiente. Una firma puede aceptar un margen menor hoy si espera recuperar esa decisión mediante ventas futuras. Como la elección depende del tipo de cambio actual y del esperado, la respuesta del precio puede cambiar según la dirección del movimiento; por esa razón se distinguen

$$\eta^+ = \left| \frac{\partial \ln P}{\partial \ln ER} \right|_{\Delta ER > 0}, \quad \eta^- = \left| \frac{\partial \ln P}{\partial \ln ER} \right|_{\Delta ER < 0}, \quad \eta^+ \neq \eta^-. \quad (9)$$

La teoría permite que ambas elasticidades sean distintas, aunque no determina una dirección universal. Para la aplicación empírica, P corresponde al IPC importado, ER al tipo de cambio y C^F al precio externo de las importaciones; la dirección esperada para el Perú se expresa en las hipótesis.

3.1.2. Predicciones del modelo

La primera predicción se desprende de la derivada del precio respecto del tipo de cambio: una depreciación del sol encarece en moneda nacional los bienes producidos en el exterior y eleva el IPC importado, mientras que una apreciación reduce ese costo y debe ejercer el efecto contrario.

La segunda predicción proviene de la elasticidad (6). Cuando las empresas no enfrentan la misma exposición cambiaria, el coeficiente se mantiene entre cero y uno. El tipo de cambio alcanza al precio, aunque una parte del movimiento queda absorbida por la composición de costos y por los márgenes.

La extensión intertemporal conduce a una tercera predicción. Las firmas valoran la participación que conservarán en el futuro y pueden modificar el margen del periodo actual. Por ello, una depreciación y una apreciación de igual tamaño no necesariamente producen efectos equivalentes. Para el Perú se espera que el aumento ligado a la depreciación sea mayor que la reducción asociada con una apreciación comparable.

Finalmente, la segunda derivada de (5) establece una relación positiva entre el precio externo de las importaciones y el IPC importado. Incluso con un tipo de cambio constante, un aumento de C^F eleva el costo del bien extranjero y presiona el índice al alza.

3.2. Hipótesis

Hipótesis 1. Las depreciaciones del sol aumentan el IPC importado en el largo plazo: $\alpha_+ > 0$.

Hipótesis 2. Las apreciaciones del sol reducen el IPC importado en el largo plazo. Como la suma parcial de las apreciaciones es negativa, se espera $\alpha_- > 0$.

Hipótesis 3. El *pass-through* de largo plazo es incompleto en ambas direcciones: $0 < \alpha_+ < 1$ y $0 < \alpha_- < 1$.

Hipótesis 4. Las depreciaciones producen una respuesta de largo plazo mayor que las apreciaciones equivalentes: $\alpha_+ > \alpha_-$.

Hipótesis 5. El precio externo de las importaciones tiene un efecto positivo sobre el IPC importado: $\alpha_m > 0$.

4. Diseño metodológico

4.1. Datos, variables y comportamiento inicial

La información procede del Banco Central de Reserva del Perú y abarca desde 1996M1 hasta 2025M11 ([Banco Central de Reserva del Perú, 2026](#)). La base inicial contiene 359 observaciones mensuales. Al construir las diferencias y los rezagos requeridos por el modelo, la estimación utiliza 353 registros.

La variable dependiente es el IPC importado de Lima Metropolitana, cuya base corresponde a diciembre de 2021 igual a 100. Como medida principal del tipo de cambio se usa la cotización interbancaria promedio en soles por dólar: una subida representa una depreciación y una caída, una apreciación. El precio externo se aproxima mediante el índice de precios nominales de importaciones,

con base 2007 igual a 100. Las cotizaciones bancaria venta e interbancaria venta se emplean después para verificar si la conclusión cambia al usar otra medida del tipo de cambio.

Tabla 1: Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Medición	Transformación
$IPCIMP_t$	Precio interno de los bienes de origen o contenido importado en Lima Metropolitana.	IPC importado mensual, diciembre de 2021 = 100.	Logaritmo natural.
TC_t	Precio del dólar expresado en moneda nacional.	Tipo de cambio interbancario promedio mensual, soles por dólar.	Logaritmo natural.
IPM_EXT_t	Precio externo de las importaciones peruanas.	Índice de precios nominales de importaciones, 2007 = 100.	Logaritmo natural.
TC_t^+	Depreciaciones acumuladas del sol.	Suma de las variaciones positivas de $\ln TC_t$.	Suma parcial positiva.
TC_t^-	Apreciaciones acumuladas del sol.	Suma de las variaciones negativas de $\ln TC_t$.	Suma parcial negativa.

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

La evolución de las tres series se presenta en la Figura 1. Sus puntos máximos no coinciden: el tipo de cambio alcanza su mayor valor en septiembre de 2021, el precio nominal de las importaciones lo hace en junio de 2022 y el IPC importado llega al máximo en noviembre de ese mismo año; la distancia entre estos dos últimos picos sugiere que una parte del ajuste ocurre con rezago.

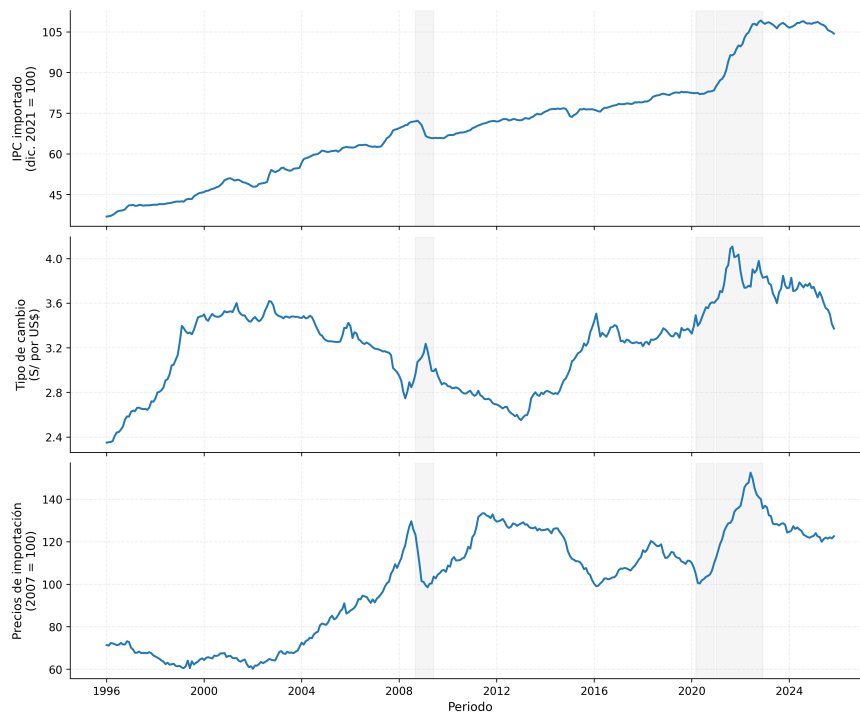


Figura 1: Evolución de las variables principales, 1996M1–2025M11

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP. Las áreas sombreadas identifican episodios incorporados mediante variables dicotómicas.

La Figura 2 permite observar con mayor detalle las variaciones mensuales. Hay meses en los que el tipo de cambio y el IPC importado avanzan juntos, pero también otros en los que la respuesta del índice aparece después; por esa razón, una comparación limitada al mismo mes resultaría insuficiente y se requiere una especificación con rezagos.

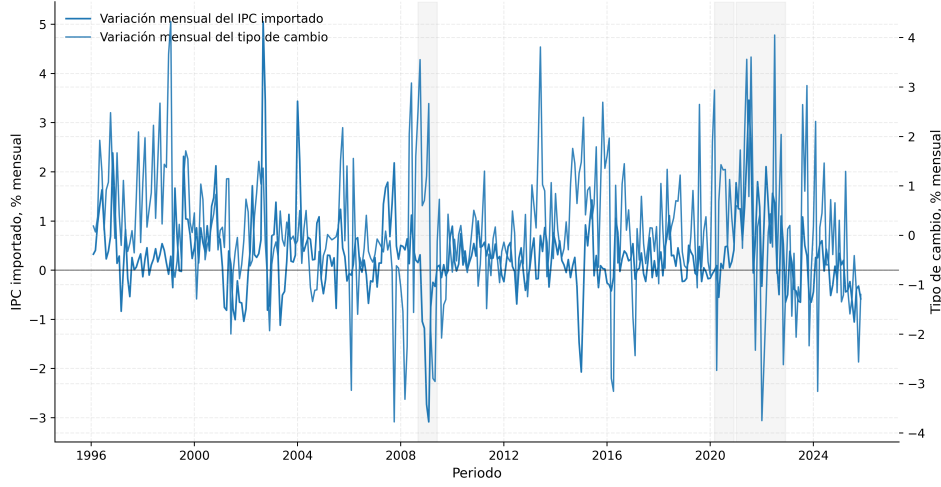


Figura 2: Variaciones mensuales del tipo de cambio y del IPC importado

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

4.2. Descomposición asimétrica

Siguiendo a [Shin et al. \(2014\)](#), sea TC_t el logaritmo natural del tipo de cambio. Su variación mensual se expresa como:

$$\Delta TC_t = TC_t - TC_{t-1}. \quad (10)$$

Las variaciones positivas y negativas son:

$$\Delta TC_t^+ = \max(\Delta TC_t, 0), \quad \Delta TC_t^- = \min(\Delta TC_t, 0). \quad (11)$$

A partir de ellas se construyen las sumas parciales:

$$TC_t^+ = \sum_{j=1}^t \Delta TC_j^+, \quad TC_t^- = \sum_{j=1}^t \Delta TC_j^-. \quad (12)$$

La cotización usada está expresada en soles por dólar. Por eso, TC_t^+ acumula depreciaciones y TC_t^- acumula apreciaciones. Esta última serie es negativa; si su coeficiente es positivo, el producto entre ambos términos reduce el IPC importado.

4.3. Especificación NARDL

La relación de largo plazo se define como:

$$\ln IPCIMP_t = \alpha_0 + \alpha_+ TC_t^+ + \alpha_- TC_t^- + \alpha_m \ln IPM_EXT_t + u_t. \quad (13)$$

Los parámetros α_+ y α_- recogen, respectivamente, la respuesta acumulada ante depreciaciones y apreciaciones. La igualdad entre ambos representa simetría de largo plazo.

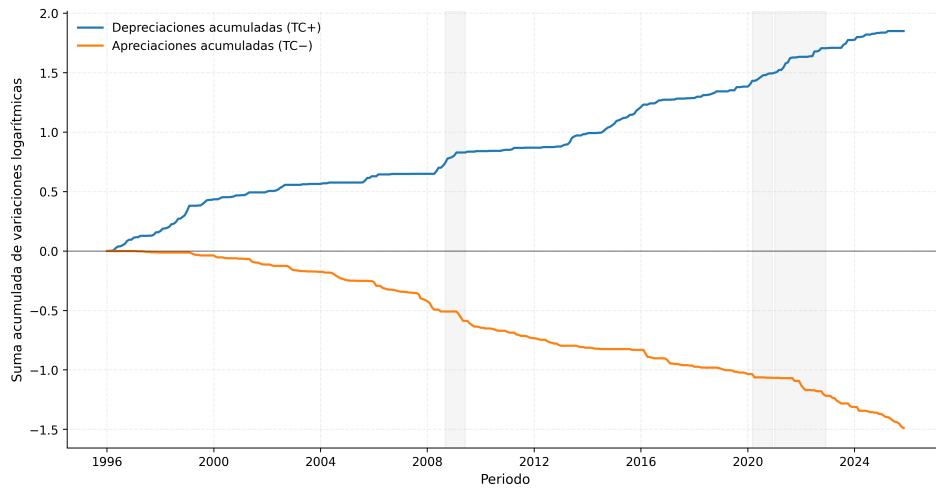


Figura 3: Descomposición acumulada del tipo de cambio

Fuente: Elaboración propia con información del BCRP.

La estimación se realiza mediante la representación UECM del NARDL:

$$\begin{aligned}
 \Delta \ln IPCIMP_t = & \beta_0 + \rho \ln IPCIMP_{t-1} + \theta^+ TC_{t-1}^+ + \theta^- TC_{t-1}^- + \phi \ln IPM_EXT_{t-1} \\
 & + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i \Delta \ln IPCIMP_{t-i} + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^+ \Delta TC_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i^- \Delta TC_{t-i}^- \\
 & + \sum_{i=0}^{r-1} \delta_i \Delta \ln IPM_EXT_{t-i} + \Psi D_t + \varepsilon_t.
 \end{aligned} \tag{14}$$

El vector D_t reúne once controles estacionales y tres variables dicotómicas. Estas variables identifican la crisis financiera internacional entre septiembre de 2008 y junio de 2009, la pandemia entre marzo y diciembre de 2020 y el choque inflacionario de 2021-2022. Se incluyen seis rezagos mensuales, con los que se recoge el ajuste de un semestre sin perder una parte excesiva de la muestra.

Los coeficientes de largo plazo se recuperan como:

$$\alpha_+ = -\frac{\theta^+}{\rho}, \quad \alpha_- = -\frac{\theta^-}{\rho}, \quad \alpha_m = -\frac{\phi}{\rho}. \tag{15}$$

Un ρ negativo y significativo indica que el IPC importado regresa gradualmente a la relación de equilibrio después de un choque.

Antes de estimar la ecuación se verificó, mediante las pruebas ADF y KPSS, que ninguna serie fuera integrada de orden dos. La relación de largo plazo se examinó con la prueba de límites de [Pesaran et al. \(2001\)](#), mientras que la igualdad entre depreciaciones y apreciaciones se evaluó con pruebas Wald en el corto y en el largo plazo. Finalmente, se revisaron la autocorrelación, la heterocedasticidad, la forma funcional, la estabilidad y la normalidad de los residuos; el mismo procedimiento se repitió con las dos cotizaciones de venta.

5. Resultados

5.1. Orden de integración

Las pruebas ADF y KPSS conducen al mismo resultado: en niveles, ADF no rechaza la presencia de raíz unitaria y KPSS rechaza la estacionariedad; después de aplicar la primera diferencia, ambas pruebas cambian de conclusión. En consecuencia, las tres series son $I(1)$ y ninguna presenta indicios de integración de orden dos, requisito que permite continuar con el NARDL.

Tabla 2: Pruebas de raíz unitaria

Variable	ADF nivel		ADF diferencia		KPSS nivel		KPSS diferencia	
	Est.	p	Est.	p	Est.	p	Est.	p
$\ln IPCIMP$	-1.356	0.603	-5.617	< 0,001	2.899	0.010	0.177	0.100
$\ln TC$	-2.616	0.090	-8.121	< 0,001	0.762	0.010	0.278	0.100
$\ln IPM_EXT$	-1.110	0.711	-8.682	< 0,001	2.426	0.010	0.106	0.100

Fuente: Estimaciones propias.

Nota: En la prueba ADF, la hipótesis nula es raíz unitaria. En KPSS, la hipótesis nula es estacionariedad.

5.2. Cointegración y ajuste al equilibrio

El estadístico F de la prueba de límites alcanza 4.7783 y el valor p correspondiente al límite superior es 0.0154; al encontrarse por debajo de 0.05, se respalda la existencia de una relación de largo plazo. A ello se suma el coeficiente negativo del IPC importado rezagado, igual a $-0,0386$ ($p = 0,0002$), que indica un retorno gradual hacia el equilibrio: cada mes se corrige alrededor de 3.86 % de la desviación, por lo que los efectos de un choque pueden mantenerse durante varios periodos mientras se ajustan contratos, inventarios y márgenes.

Tabla 3: Relación de largo plazo y velocidad de ajuste

Indicador	Estimación	Valor p
Término de corrección de errores	-0.0386	0.0002
Bounds F	4.7783	—
Límite inferior del Bounds	—	0.0015
Límite superior del Bounds	—	0.0154
Depreciaciones, largo plazo	0.8764	—
Apreciaciones, largo plazo	0.6939	—
Precios externos, largo plazo	0.6504	—

Fuente: Estimaciones propias.

5.3. Coeficientes de largo plazo

La elasticidad de largo plazo asociada con las depreciaciones es 0.8764, de modo que un aumento acumulado de 1 % en el tipo de cambio se vincula con un incremento de 0.8764 % en el IPC importado, una vez mantenido constante el movimiento de los precios externos. Para las apreciaciones, la elasticidad alcanza 0.6939; como TC_t^- acumula valores negativos, una apreciación de 1 % reduce el índice aproximadamente en 0.6939 %. En ambos casos el traslado conserva el signo esperado y permanece por debajo de uno.

La brecha entre las dos elasticidades es 0.1824 puntos porcentuales. La prueba Wald toma un valor de 5.1125, con $p = 0,0238$, por lo que al 5 % se rechaza la igualdad de largo plazo y la respuesta mayor corresponde a la depreciación. El precio nominal de las importaciones también resulta relevante: su

coeficiente es 0.6504, lo que implica que un aumento externo de 1 % se asocia con un incremento de 0.6504 % en el IPC importado; mantener esta variable en la ecuación evita atribuir al tipo de cambio una presión que proviene del mercado internacional.

Tabla 4: Pruebas de asimetría

Contraste	Estadístico Wald	Valor p	Decisión al 5 %
Igualdad de largo plazo	5.1125	0.0238	Se rechaza
Igualdad de corto plazo	0.4482	0.5032	No se rechaza

Fuente: Estimaciones propias.

En el corto plazo, el valor p es 0.5032 y no permite rechazar la igualdad entre las sumas de los efectos inmediatos. La diferencia, por tanto, no aparece en el primer impacto, sino que se forma durante el proceso de ajuste hasta hacerse visible en el largo plazo.

5.4. Multiplicadores dinámicos

La Figura 4 permite seguir las dos respuestas durante 24 meses. En los primeros periodos las trayectorias permanecen cerca; después empiezan a separarse. Al concluir el horizonte, la depreciación acumula 0.6821 puntos porcentuales y la apreciación llega a -0.5973 .

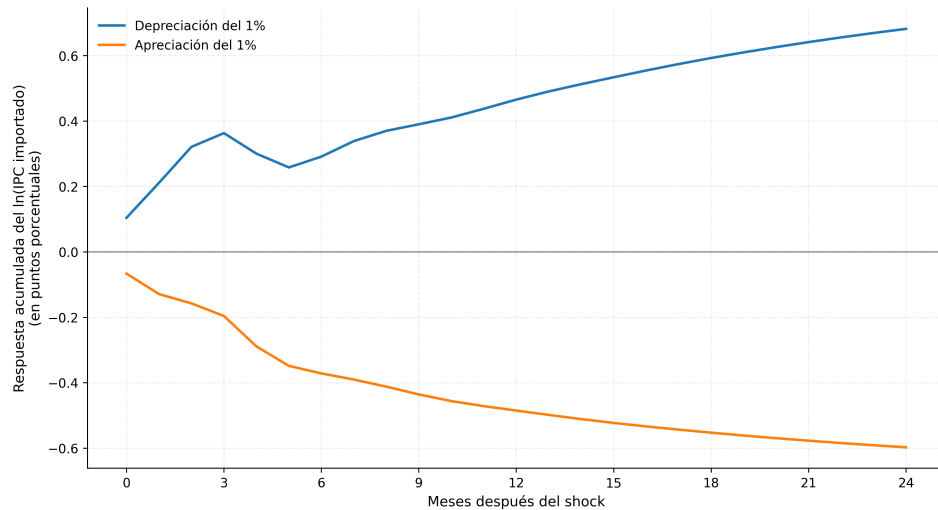


Figura 4: Multiplicadores dinámicos del tipo de cambio sobre el IPC importado

Fuente: Estimaciones propias a partir del modelo NARDL.

Al final del recorrido, la respuesta asociada con la depreciación es mayor en valor absoluto. La apreciación sí reduce el índice, aunque lo hace con menor intensidad. La distancia entre ambas curvas se abre de manera gradual, lo que coincide con el contraste de largo plazo y explica por qué la asimetría no aparece desde el primer mes.

5.5. Medidas alternativas del tipo de cambio

Las cotizaciones bancaria venta e interbancaria venta se incorporaron sin modificar la muestra, los seis rezagos ni los controles. Las elasticidades de depreciación se sitúan entre 0.8764 y 0.8790, mientras que las de apreciación varían entre 0.6939 y 0.6971; además, en las tres estimaciones el valor p del límite superior de la prueba de límites permanece por debajo de 0.016. La igualdad de largo plazo vuelve a rechazarse y la de corto plazo no, de modo que la conclusión central se mantiene al cambiar la cotización.

Tabla 5: Resultados con medidas alternativas del tipo de cambio

Tipo de cambio	Bounds p sup.	Deprec.	Aprec.	Wald LP p	Wald CP p
Interbancario promedio	0.0154	0.8764	0.6939	0.0238	0.5032
Bancario venta	0.0148	0.8790	0.6971	0.0243	0.4935
Interbancario venta	0.0155	0.8776	0.6949	0.0239	0.4981

Fuente: Estimaciones propias.

5.6. Diagnóstico del modelo

Los diagnósticos ofrecen resultados favorables para la especificación. El estadístico Durbin–Watson es 2.0039 y las pruebas Breusch–Godfrey ($p = 0,3812$) y Breusch–Pagan ($p = 0,5440$) no encuentran evidencia de autocorrelación ni heterocedasticidad; a su vez, Ramsey RESET no señala problemas de forma funcional y CUSUM respalda la estabilidad de los parámetros.

La prueba Jarque–Bera sí rechaza la normalidad de los residuos, resultado que refleja la presencia de meses con movimientos extraordinarios dentro de una muestra extensa. Esto no invalida los coeficientes estimados ni la relación de largo plazo, pero aconseja que la inferencia no dependa de supuestos demasiado estrictos sobre la distribución de los errores; por esa razón se reportan errores estándar HC1.³ Los episodios extremos, por tanto, deben interpretarse con cautela, sin confundir esa precaución con una pérdida de validez del modelo completo.

Tabla 6: Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Resultado
Durbin–Watson	2.0039	–	Cercano a 2
Breusch–Godfrey	12.8343	0.3812	Sin evidencia de autocorrelación
Breusch–Pagan	39.3511	0.5440	Sin evidencia de heterocedasticidad
Ramsey RESET	0.6756	0.4118	Sin evidencia de mala forma funcional
CUSUM	0.4622	0.9832	Parámetros estables
Jarque–Bera	1345.4619	< 0,001	Se rechaza normalidad

Fuente: Estimaciones propias.

5.7. Contraste de las hipótesis del modelo teórico

Hipótesis 1: respaldada. La estimación mantiene el signo previsto. El coeficiente de las depreciaciones es 0.8764, de manera que una depreciación acumulada de 1 % se relaciona con un aumento de 0.8764 % en el IPC importado, controlando el movimiento de los precios externos.

Hipótesis 2: respaldada. También se cumple la respuesta esperada para las apreciaciones. Su coeficiente es 0.6939 y, como TC_t^- reúne variaciones negativas, una apreciación de 1 % reduce el IPC importado aproximadamente en 0.6939 %.

Hipótesis 3: respaldada. Los dos coeficientes son positivos y menores que uno. El traslado cambiario, por tanto, es incompleto: el IPC importado responde, pero no en la misma proporción que el tipo de cambio.

Hipótesis 4: respaldada únicamente en el largo plazo. La elasticidad de las depreciaciones es mayor y la prueba Wald rechaza la igualdad entre ambos coeficientes ($p = 0,0238$). Para el corto plazo, el valor p de 0.5032 no permite sostener una diferencia; las respuestas empiezan parecidas y se apartan conforme transcurren los meses.

³HC1 es una corrección de la matriz de varianzas y covarianzas que produce errores estándar robustos frente a posibles diferencias en la variabilidad de los residuos. No modifica los coeficientes estimados, sino la precisión con la que se evalúa su significancia.

Hipótesis 5: respaldada. El coeficiente de los precios externos alcanza 0.6504. Un aumento de 1 % en el índice de precios nominales de importaciones se relaciona con una subida de 0.6504 % en el IPC importado.

Las cinco hipótesis encuentran respaldo para el horizonte de largo plazo, con una precisión necesaria: la asimetría no se reconoce en el efecto inmediato, sino después de acumularse el ajuste.

6. Conclusiones y recomendaciones de política

Con la información mensual de 1996M1–2025M11, la pregunta inicial puede responderse de manera precisa. El IPC importado mantiene una relación de largo plazo con el tipo de cambio y con los precios externos, pero las dos direcciones no generan el mismo efecto. Una depreciación acumulada de 1 % eleva el índice en 0.8764 %, mientras que una apreciación equivalente lo reduce en 0.6939 %. La diferencia es de 0.1824 puntos porcentuales y resulta significativa en el largo plazo. Durante los primeros meses, en cambio, las respuestas todavía son estadísticamente semejantes.

Ambas elasticidades se mantienen por debajo de uno. Esto indica que el traslado es parcial y resulta compatible con empresas que ajustan sus márgenes o enfrentan una exposición distinta a la moneda extranjera. El retorno al equilibrio es lento: cada mes se corrige 3.86 % de la desviación. A su vez, los precios externos presentan una elasticidad de 0.6504, por lo que el comportamiento del IPC importado no puede entenderse observando únicamente el tipo de cambio. Las dos cotizaciones de venta producen coeficientes casi iguales a los de la cotización interbancaria promedio, y las pruebas no encuentran autocorrelación, heterocedasticidad, inestabilidad ni problemas de forma funcional.

El seguimiento de las presiones externas debería considerar, de manera conjunta, el tipo de cambio, el IPC importado y los precios nominales de importación. Mirar solo la cotización puede llevar a atribuir a la moneda un encarecimiento que empezó en el mercado internacional. Las depreciaciones prolongadas también merecen atención, porque parte del aumento acumulado puede permanecer incluso después de que el sol recupere valor. En esos episodios, la intervención cambiaria y una comunicación monetaria clara pueden ayudar a contener movimientos desordenados y a sostener las expectativas. De todos modos, el coeficiente obtenido resume el promedio de casi treinta años y no constituye una regla para cada variación mensual.

La base agregada permite identificar la diferencia, aunque todavía no muestra con precisión de dónde proviene. Para avanzar en esa explicación harían falta precios por rubro, monedas de facturación, medidas de concentración y márgenes de distribución. Esa información permitiría estudiar el papel de los contratos, los inventarios y el poder de mercado. También sería útil repetir el análisis por grupos de bienes, por tamaño del movimiento cambiario y en periodos con distintos niveles de incertidumbre. Con los datos actuales, la conclusión principal se mantiene: el IPC importado peruano responde de manera distinta en cada dirección y las depreciaciones producen el mayor efecto acumulado.

7. Referencias

- Abanto, F., Ledesma, A., & Pérez, F. (2026). *El efecto traspaso del tipo de cambio y su evolución en Perú: evidencia de un VAR bayesiano con parámetros cambiantes para Perú* (Documento de Trabajo 2026-018). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2026/documento-de-trabajo-018-2026.pdf>
- Anderl, C., & Caporale, G. M. (2023). Nonlinearities in the exchange rate pass-through: The role of inflation expectations. *International Economics*, 173, 86–101. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.10.003>

- Baharumshah, A. Z., Sirag, A., & Soon, S.-V. (2017). Asymmetric exchange rate pass-through in an emerging market economy: The case of Mexico. *Research in International Business and Finance*, 41, 247–259. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.034>
- Baldwin, R. E. (1988). Hysteresis in import prices: The beachhead effect. *American Economic Review*, 78(4), 773–785. <https://www.nber.org/papers/w2545>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *BCRPData: Series estadísticas*. <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/>
- Bhat, J. A., & Bhat, S. A. (2022). On the dynamics of exchange rate pass-through: Asymmetric evidence from India. *International Journal of Emerging Markets*, 17(8), 2110–2133. <https://doi.org/10.1108/IJOE-M-12-2019-1071>
- Brun-Aguerre, R., Fuertes, A.-M., & Greenwood-Nimmo, M. (2017). Heads I win; tails you lose: Asymmetry in exchange rate pass-through into import prices. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 180(2), 587–612. <https://doi.org/10.1111/rssa.12213>
- Bussière, M. (2013). Exchange rate pass-through to trade prices: The role of nonlinearities and asymmetries. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 75(5), 731–758. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2012.00711.x>
- Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. *The Review of Economics and Statistics*, 87(4), 679–690. <https://doi.org/10.1162/003465305775098189>
- Delatte, A.-L., & López-Villavicencio, A. (2012). Asymmetric exchange rate pass-through: Evidence from major countries. *Journal of Macroeconomics*, 34(3), 833–844. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2012.03.003>
- Dixit, A. (1989). Entry and exit decisions under uncertainty. *Journal of Political Economy*, 97(3), 620–638. <https://doi.org/10.1086/261619>
- Dornbusch, R. (1987). Exchange rates and prices. *American Economic Review*, 77(1), 93–106. <https://www.nber.org/papers/w1769>
- Froot, K. A., & Klemperer, P. D. (1989). Exchange rate pass-through when market share matters. *American Economic Review*, 79(4), 637–654. <https://www.nber.org/papers/w2542>
- Kassi, D. F., Sun, G., Ding, N., Rathnayake, D. N., & Assamoi, G. R. (2019). Asymmetry in exchange rate pass-through to consumer prices: Evidence from emerging and developing Asian countries. *Economic Analysis and Policy*, 62, 357–372. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.09.013>
- Krugman, P. R. (1989). *Exchange-rate instability*. MIT Press.
- Mendali, G., & Das, S. (2024). Asymmetric exchange rate pass-through in India: A non-linear ARDL approach. *Foreign Trade Review*, 59(3), 429–447. <https://doi.org/10.1177/00157325231190474>
- Menon, J. (1993). *Exchange rate pass-through: Theory and evidence* (Impact Project Preliminary Working Paper IP-59). Centre of Policy Studies, Monash University. <https://ageconsearch.umn.edu/record/266332/files/monash-005.pdf>
- Menon, J. (1995). Exchange rate pass-through. *Journal of Economic Surveys*, 9(2), 197–231. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1995.tb00114.x>
- Pérez Forero, F. J. (2026). *Asymmetries and non-linearities in the exchange rate pass-through to inflation: Evidence for Peru* (Documento de Trabajo 2026-007). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2026/dt-2026-007.pdf>
- Pérez Forero, F. J., & Vega, M. (2015). *Asymmetric exchange rate pass-through: Evidence from Peru* (Documento de Trabajo 2015-011). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2015/documento-de-trabajo-11-2015.pdf>

- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. En R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applications* (pp. 281–314). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. *European Economic Review*, 44(7), 1389–1408. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(00\)00037-4](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00037-4)
- Venables, A. J. (1990). Microeconomic implications of exchange rate variations. *Oxford Review of Economic Policy*, 6(3), 18–27. <https://doi.org/10.1093/oxrep/6.3.18>